



UEA
UNIVERSIDAD
ESTATAL AMAZÓNICA

Semana 6

Unidad 2: Procesos e Hilos

Tema 2.1 Descripción y estado de procesos **Subtema: Ciclo de vida y gestión de procesos**

 www.uea.edu.ec

 Km. 2. 1/2 vía Puyo a Tena (Paso Lateral)

 032892-118 / 032892-188 032892-098 / 032896-188 032896-476

#UEAesExcelencia



Índice

Ideas claves

- 1.1. Introducción
- 1.2. Resultado de aprendizaje unidad II
- 1.3. Estructura y Organización de la Evaluación del Aprendizaje
- 1.4. Desarrollo de Contenidos
 - 1.4.1. Estado de Ejecución de los Procesos
 - 1.4.2. Planificación de Procesos y Cambio de Contexto
 - 1.4.3. Gestión de Procesos mediante Línea de Comandos
- 1.5. Referencias Bibliográficas



1.1. INTRODUCCIÓN

El estudio del ciclo de vida de los procesos constituye un elemento esencial dentro de la gestión de procesos en los sistemas operativos. Los sistemas evolucionan en respuesta a las necesidades de los usuarios, a las características del hardware y a los requerimientos del desarrollo de aplicaciones, lo que ha provocado que sus funciones y mecanismos internos se fortalezcan progresivamente

En este contexto, la administración de procesos tiene como objetivo principal garantizar la correcta ejecución de las tareas para las cuales fueron desarrollados los programas. Para ello, el sistema operativo organiza la ejecución mediante mecanismos de planificación que permiten alternar el uso del procesador entre múltiples procesos, técnica conocida como multiprogramación o *Time-Share*, optimizando así el aprovechamiento de la CPU. El ciclo de vida de un proceso se divide en tres etapas fundamentales: creación, ejecución y terminación

Durante su creación, el sistema operativo reserva recursos y prepara el entorno necesario para su funcionamiento. En la fase de ejecución, el proceso puede encontrarse en distintos estados, como listo, en ejecución o bloqueado, dependiendo de su interacción con el procesador y los dispositivos de entrada/salida. Finalmente, en la etapa de terminación, el sistema debe asegurar la liberación de recursos para evitar problemas como fugas de memoria o bloqueos que afecten la estabilidad del sistema

Asimismo, cuando los procesos requieren coordinarse entre sí para organizar su operación en el tiempo, surge la necesidad de mecanismos de sincronización de procesos, responsabilidad que recae directamente en el sistema operativo



Comprender el ciclo de vida y la gestión de procesos permite analizar cómo el sistema operativo controla la ejecución de múltiples programas, administra recursos y mantiene la estabilidad y eficiencia en entornos multitarea y multiprocesamiento.

1.2. RESULTADO DE APRENDIZAJE UNIDAD II

Explica la importancia de la planificación, la comunicación y la sincronización de procesos e hilos en sistemas de multiprocesamiento.

1.3. ESTRUCTURA Y ORGANIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE

La evaluación del aprendizaje se estructura en tres componentes fundamentales, los cuales se desarrollarán de manera continua en cada semana académica: componente en contacto con el docente, componente práctico-experimental y componente autónomo.

En este sentido, durante la semana académica 6 se presentarán las siguientes actividades junto con su respectiva valoración.

COMPONENTE	TIPO DE ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN
COMPONENTE EN CONTACTO CON EL DOCENTE	Cuestionario: Evaluación Semana 6	10 puntos
COMPONENTE PRÁCTICO - EXPERIMENTAL	Uso de herramientas tecnológicas: Guía de Prácticas #02: Procesos e hilos en ejecución	10 puntos
COMPONENTE AUTÓNOMO	Actividad interactiva: Ciclo de vida y gestión de un proceso	10 puntos



En el **componente en contacto con el docente**, la Evaluación Semana 6, tiene como finalidad comprobar la comprensión de los conceptos relacionados con los estados de un proceso, sus transiciones y la gestión que realiza el sistema operativo. El estudiante deberá identificar situaciones como la creación de un proceso, su paso al estado listo, su ejecución en el procesador, su bloqueo por espera de entrada/salida y su finalización.

En el **componente práctico-experimental**, como avance de la Guía de Prácticas #02: Procesos e hilos en ejecución, el estudiante desarrollará una actividad teórica relacionada con el ciclo de vida de los procesos. Deberá explicar las transiciones entre estados, por ejemplo: de nuevo a listo, de listo a ejecución, de ejecución a bloqueado, de bloqueado a listo y de ejecución a terminado. Además, describirá cómo el sistema operativo gestiona los procesos mediante estructuras como la tabla de procesos y el bloque de control de proceso.

En el **componente autónomo**, la actividad interactiva: Ciclo de vida de un proceso (Semana 6) permitirá reforzar la identificación de los estados y transiciones de un proceso dentro del sistema operativo.

A continuación, se detalla una propuesta organizativa para que usted pueda gestionar adecuadamente las actividades correspondientes a esta semana:

SEMANA	ACTIVIDADES PROPUESTAS	
Semana 6	• Cuestionario: Cuestionario Semana 6 sobre el ciclo de vida y gestión de procesos. • Avance práctico-experimental: Revisión de la Guía de Prácticas #02 y explicación teórica del ciclo de vida de un proceso, incluyendo estados, transiciones, tablas de procesos y bloque de control de proceso.	



-
- **Actividad interactiva:** H5P sobre identificación de estados y transiciones del ciclo de vida de un proceso.
-

Estas actividades contribuyen al logro del resultado de aprendizaje de la Unidad II, permitiendo al estudiante comprender y aplicar los conceptos relacionados con el ciclo de vida y la gestión de procesos dentro del sistema operativo.

1.4. DESARROLLO DE CONTENIDO

1.4.1. Estados de Ejecución de los Procesos

En los sistemas operativos modernos, un proceso no permanece siempre en ejecución, sino que transita por distintos estados durante su ciclo de vida. Estos estados permiten al sistema operativo organizar la utilización del procesador y administrar eficientemente múltiples tareas concurrentes (Silberschatz, Galvin & Gagne, 2020).

Los estados principales son:

- **Nuevo (New):** El proceso está siendo creado.
- **Listo (Ready):** El proceso está preparado para ejecutarse y espera la asignación del procesador.
- **En ejecución (Running):** El proceso está siendo atendido por la CPU.
- **Bloqueado o en espera (Waiting/Blocked):** El proceso espera un evento externo, como una operación de entrada/salida.
- **Terminado (Terminated):** El proceso ha concluido su ejecución y sus recursos son liberados.

El cambio entre estos estados es administrado por el planificador del sistema operativo, el cual determina qué proceso debe ocupar el procesador en cada instante. Esta gestión dinámica



permite maximizar el uso de la CPU y mantener la estabilidad del sistema (Tanenbaum & Bos, 2021).

1.4.2. Planificación de Procesos y Cambio de Contexto

La planificación de procesos es el mecanismo mediante el cual el sistema operativo decide cuál proceso en estado listo debe pasar al estado en ejecución. Este proceso es gestionado por el scheduler o planificador, que aplica algoritmos de planificación como Round Robin, Prioridad o FIFO, dependiendo de la política del sistema (Stallings, 2020).

Cuando el sistema cambia de un proceso a otro, se produce un cambio de contexto (context switch). Durante este procedimiento, el sistema operativo guarda el estado actual del proceso en ejecución (registros, contador de programa, punteros de memoria) en su Bloque de Control de Proceso (PCB) y carga el estado del nuevo proceso que será ejecutado. Aunque necesario para la multitarea, el cambio de contexto implica un costo en tiempo de procesamiento, por lo que debe administrarse eficientemente (Silberschatz et al., 2020).

La planificación y el cambio de contexto son fundamentales para la multiprogramación, permitiendo que varios procesos compartan el procesador sin interferencias.

1.4.3. Gestión de Procesos mediante Línea de Comandos

Además del manejo interno de procesos, los sistemas operativos proporcionan herramientas para visualizar y administrar procesos desde la interfaz de línea de comandos. En sistemas tipo Windows, comandos como tasklist y taskkill permiten listar y finalizar procesos activos; en sistemas basados en UNIX/Linux, comandos como ps, top y kill cumplen funciones similares.



Estas herramientas permiten observar información relevante como identificador del proceso (PID), uso de CPU, consumo de memoria y estado actual. La capacidad de administrar procesos manualmente es una competencia esencial en entornos técnicos y administrativos, ya que facilita la detección de errores, optimización de recursos y resolución de conflictos de ejecución (Tanenbaum & Bos, 2021).

El análisis práctico de procesos desde la consola complementa la comprensión teórica del ciclo de vida y los estados de ejecución, fortaleciendo la relación entre teoría y práctica.

1.5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Silberschatz, A., Galvin, P. B., & Gagne, G. (2020). *Operating System Concepts* (10th ed.). Wiley.
- Stallings, W. (2020). *Operating Systems: Internals and Design Principles* (10th ed.). Pearson.
- Tanenbaum, A. S., & Bos, H. (2021). *Modern Operating Systems* (4th ed.). Pearson.